

Практика №2.1

Создание пользовательских функций. Часть 1

Дисциплина	Базы данных для промышленных задач
Институт	Перспективных технологий и промышленного программирования
Кафедра	Промышленного программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	4 семестр, 2025-2026

Задание 1: Функция для расчета возраста

Напишите функцию `calculate_age`, которая принимает дату рождения и возвращает возраст в годах на текущую дату.

Требования:

- Имя функции: `calculate_age`
- Параметр: `birth_date` типа `DATE`
- Возвращает: `INTEGER`
- Используйте функцию `AGE()` и `EXTRACT(YEAR FROM ...)`
- Обработайте случай `NULL` значения

Задание 2: Функция категоризации заказа

Напишите функцию `categorize_order`, которая определяет категорию заказа на основе его суммы.

Требования:

- Имя функции: `categorize_order`
- Параметр: `order_amount` типа `DECIMAL(10,2)`
- Возвращает: `TEXT`
- Логика:
 - < 1000: 'МАЛЫЙ'
 - 1000-5000: 'СРЕДНИЙ'
 - 5000-20000: 'КРУПНЫЙ'
 - 20000: 'ОСОБО КРУПНЫЙ'
- Добавьте проверку на отрицательные значения

Задание 3: Функция генерации номеров заказов

Напишите функцию `generate_order_numbers`, которая генерирует указанное количество тестовых номеров заказов.

Требования:

- Имя функции: `generate_order_numbers`
- Параметр: `count` типа `INTEGER` (количество номеров для генерации)
- Возвращает: `TABLE(order_number TEXT)`
- Формат номера: 'ORD-' + год + месяц + 6 случайных цифр
- Используйте цикл `FOR` или `WHILE`
- Используйте `RETURN NEXT` для возврата набора строк

Задание 4: Функция с транзакцией и обработкой ошибок (уровень: средний)

Функция перевода средств между счетами

Напишите функцию `transfer_money`, которая выполняет перевод денег между двумя счетами.

Требования:

- Имя функции: `transfer_money`
- Параметры:
 - `from_account_id` INTEGER
 - `to_account_id` INTEGER
 - `amount` DECIMAL(10,2)
- Возвращает: BOOLEAN (успех/неудача)
- Логика:
 1. Проверить существование обоих счетов
 2. Проверить достаточность средств на отправителе
 3. Выполнить перевод в транзакции
 4. Добавить запись в таблицу `transactions`
 5. Обработать возможные ошибки с помощью `EXCEPTION`

```
CREATE TABLE accounts (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    balance DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

```
CREATE TABLE transactions (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    from_account INTEGER,  
    to_account INTEGER,  
    amount DECIMAL(10,2),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```